

## Dossier De Vérification (DDV)

du projet

### système Sonore et Lumineux pour Rafale miniature

#### Responsabilité documentaire

| Action       | NOM Prénom                                     | Fonction       | Date       | Signature |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Rédigé par   | DARTIGUELONGUE<br>Simon<br>MASIERO<br>Baptiste | Technicien     | 06/10/2025 |           |
| Approuvé par | F. AUGEREAU<br>(IUT GEII Bdx)                  | Chef de projet | 06/10/2025 |           |
| Approuvé par | S. AVOL<br>Toy Corporation                     | Client         | 06/10/2025 |           |

|                                     |                                                       |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département<br>GEii | Référence : SLR_DDV_EQ02<br>Révision : 2 – 06/10/2025 | 1/11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|

## Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date       | Nature de la révision                                                      |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 01/09/2021 | Publication préliminaire du DDV<br>document à compléter par le Technicien. |
| 2      | 06/10/2025 | Première publication suite au test du produit.                             |

## Documents de références

| Sigle | Référence    | Titre                  | Rév | Origine         |
|-------|--------------|------------------------|-----|-----------------|
| [CDC] | SLR_CDC      | Cahier des charges     | 1   | Toy Corporation |
| [DDC] | SLR_DDC_EQ02 | Dossier De Conception  | 2   | IUT GEII Bdx    |
| [DDF] | SLR_DDF_EQ02 | Dossier De Fabrication | 2   | IUT GEII Bdx    |

## Table des matières

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Nature du document                                                           | 3 |
| Vérification du produit développé                                            | 3 |
| Clignotement du voyant jaune                                                 | 3 |
| Intensités lumineuses des voyants                                            | 4 |
| <Titre de l'essai>                                                           | 5 |
| Conclusion de la vérification du produit                                     | 6 |
| Matrice de conformité du produit développé                                   | 7 |
| Actualisez la table des matières (clic droit > Actualiser l'index/la table). |   |

# 1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

## 2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

### 2.1. Clignotement du voyant jaune

**Référence du paragraphe :** ESS\_CLIGNOTE

**Rédacteur :** DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur :** MASIERO Baptiste

**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG\_CLIGNOTE

**But de l'essai :** Vérifier la période et le temps actif du clignotement de la LED jaune du « Système sonore et Lumineux ».

**Moyens utilisés :** Renseignez ici les moyens utilisés pour réaliser l'essai.

Banc carte Lumière

Alimentation de table

Oscilloscope

**Procédure d'essai:**

La carte lumière a été installée sur le banc de test. Le banc est alimenté par un générateur de tension réglé sur 5V. La mesure du signal "clignote" est prise avec l'oscilloscope en positionnant la pince crocodile noire de la sonde sur le GND du banc, et la pointe de la sonde sur la piste correspondante au signal "clignote" à savoir celle de la résistance R4.

L'oscilloscope nous permet maintenant de mesurer précisément la temps d'allumage de la led jaune et la période du signal électrique. L'oscilloscope est pré configuré de manière à ce que un carreau corresponde à 1 kHz et 5V puis appuyer sur autoset. Ensuite, régler l'échelle de l'oscilloscope sur 250ms pour mesurer la période, 25ms pour mesurer le temps d'allumage et 2V par division. Il est désormais possible de placer 2 curseurs afin de prendre ces mesures.

photographie et schéma du montage électrique :

|                                     |                                                        |      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département<br>GEii | Référence : SLR_DD_V_EQ02<br>Révision : 2 – 06/10/2025 | 3/11 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|

système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature

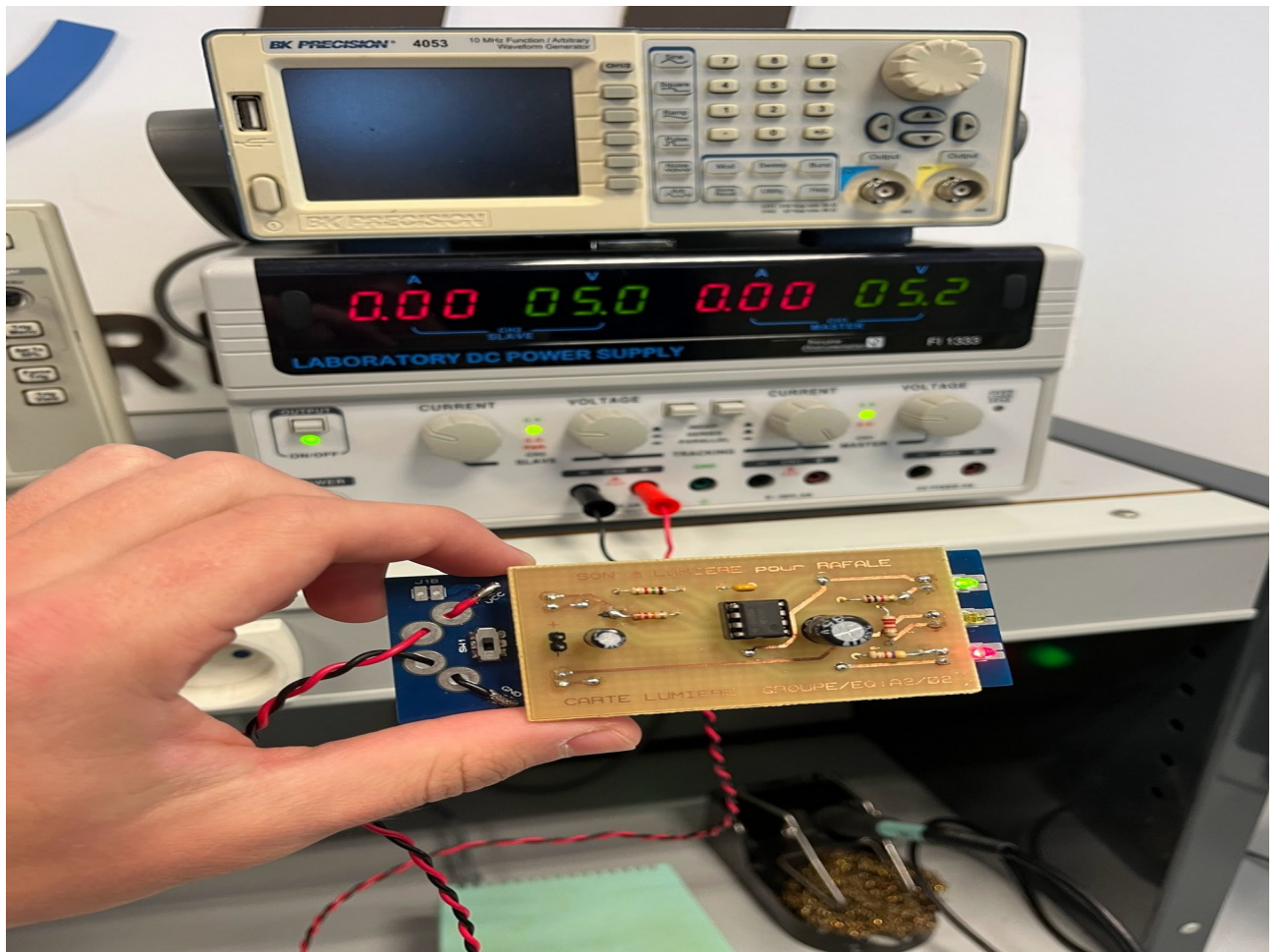


photo N°1 : photo du montage électrique de la procédure de test de la carte lumineuse sans l'oscilloscope

# système Sonore et Lumineux pour Rafale miniature

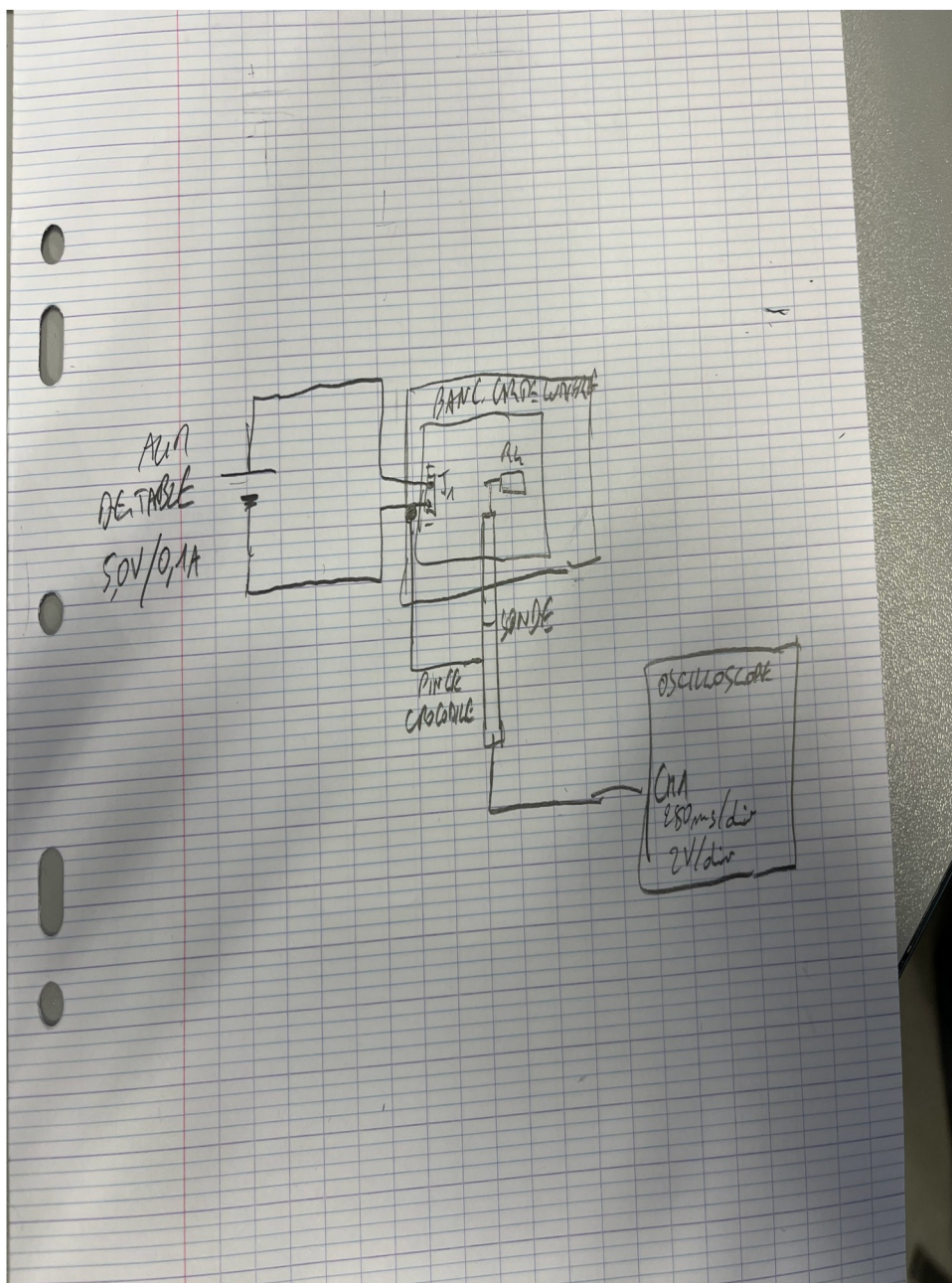


schéma N°1 : schéma du montage électrique de la procédure de test de la carte lumineuse

## Résultats attendus :

| Grandeur                       | Valeur attendue | Tolérance |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Période du signal CLIGNOTE     | 1,9s            | +/-20%    |
| Temps actif du signal CLIGNOTE | 0,1s            | +/-20%    |

## Résultats obtenus :

|                                     |                                                       |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| IUT Bordeaux<br>Département<br>GEii | Référence : SLR_DDV_EQ02<br>Révision : 2 – 06/10/2025 | 5/11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|



système Sonore et Lumineux  
pour Rafale miniature

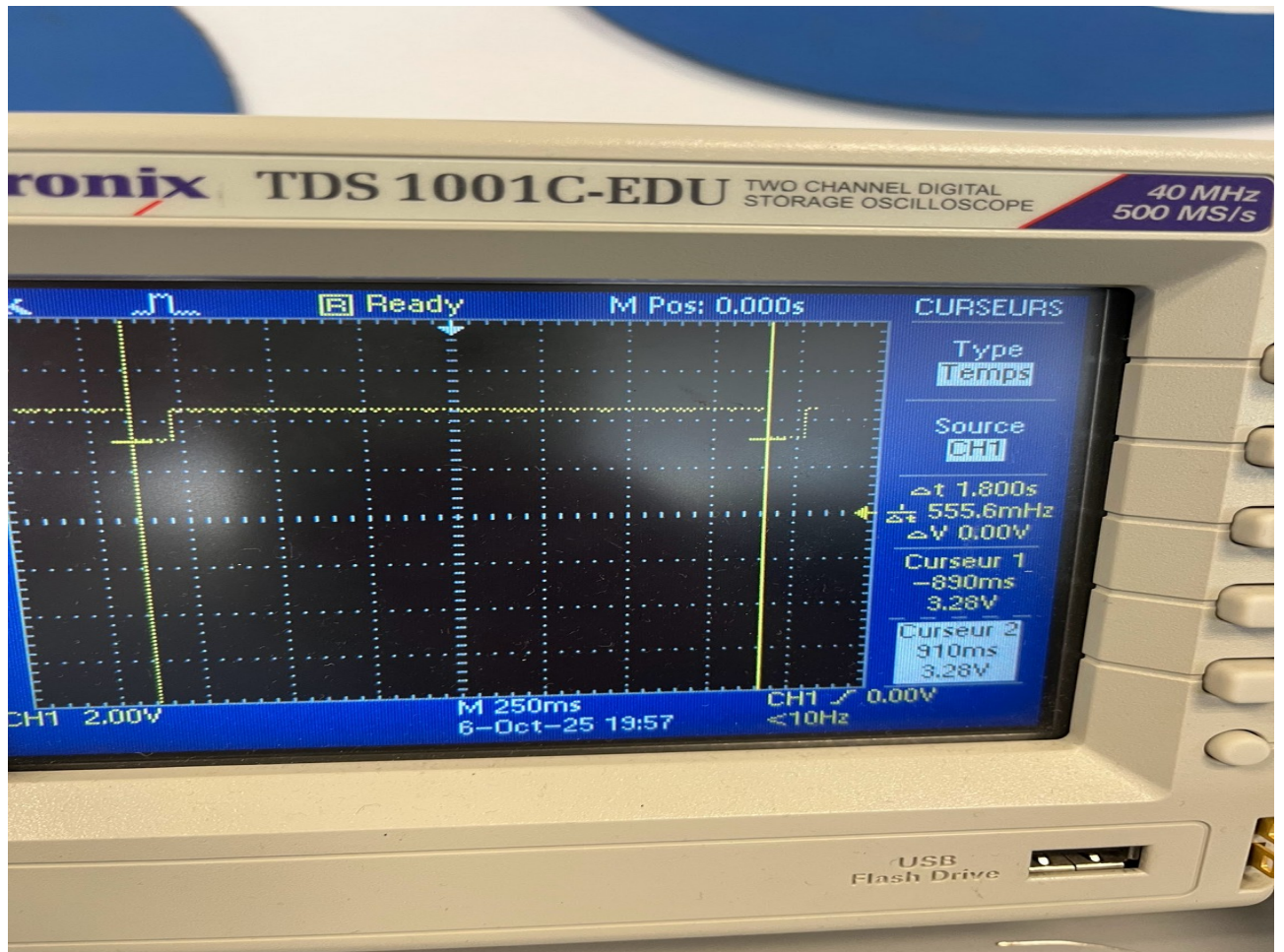


photo N°2 : photographie de l'écran de l'oscilloscope lors de la mesure de la période. échelle : 250ms et 2V par division.

The image shows a Tektronix TDS 1001C-EDU oscilloscope. The screen displays a square wave signal. The top of the screen shows the Tektronix logo and the model number TDS 1001C-EDU. The right side of the screen shows the CURSEURS menu with various measurement data. The bottom of the screen shows the channel settings and the date/time.

Key information visible on the screen:

- Model:** TDS 1001C-EDU
- Specifications:** TWO CHANNEL DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE, 40 MHz, 500 MS/s
- Channel 1 (CH1):** 2.00V, 25.0ms
- Measurements:**
  - $\Delta t$  108.0ms
  - $\Delta f$  9.259Hz
  - $\Delta V$  80.0mV
  - Curseur 1: -108ms, 4.48V
  - Curseur 2: 0.00s, 4.40V
- Date/Time:** 6-Oct-25 19:54

les résultats de conceptions sont une période 1,8s et un temps d'allumage de 108ms, ces résultats sont donnés par l'oscilloscope. Lors de la simulation on calculait une période  $T = 1,73s$  et un temps d'allumage  $TL = 103ms$ . Le cahier des charges nous imposait une période  $T = 1,9$  et un temps d'allumage  $TL = 0,1s$ , avec une précision de + ou - 20 %. On remarque donc que les résultats de conceptions sont conformes car ils entrent dans la fenêtre de précision de 20%.

Le premier problème que nous avons rencontré est lors de la soudure des composants. Une soudure s'est écartée de sa piste et s'est retrouvée à faire liaison entre une piste et le plan de masse. Ce

problème a été facilement résolu en faisant fondre à nouveau l'étain ce qui a permis de le décaler à nouveau.

Un second problème concerne le composant NE555, il a été monté à l'envers ce qui a pu le détériorer et aurait pu engendrer des imprécisions de mesure. Il a donc été changé rapidement.

## 2.2. Intensités lumineuses des voyants

Référence du paragraphe : ESS\_INTENSITES

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG\_INTENSITES

But de l'essai : Vérifier l'intensité lumineuse de chaque LED

Moyens utilisés :

Banc carte Lumière

Alimentation de table

Voltmètre

Procédure d'essai:

Décrivez ici la procédure d'essai. Cette description détaille le déroulé chronologique de l'essai, il doit permettre de reproduire exactement l'essai que vous avez effectué. Insérez un schéma de mesure complet. Précisez le branchement de chaque appareil ainsi que son réglage.

Résultats attendus :

| Grandeur                            | Valeur attendue | Tolérance |
|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| Intensité lumineuse de la LED jaune | 500 mCd         | +/-50 %   |
| Intensité lumineuse de la LED rouge | 500 mCd         | +/-50 %   |
| Intensité lumineuse de la LED verte | 500 mCd         | +/-50 %   |

Résultats obtenus :

Placez ici les résultats de mesure, graphes, tableaux de mesures, etc.

Commentez ces résultats en les comparant aux résultats de conception, de simulation et du cahier des charges.

A partir des mesures effectuées, indiquez ci-dessous les valeurs des résultats obtenus.

| Grandeur                            | Valeur obtenue | Conf/Non conf.     |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| Intensité lumineuse de la LED jaune | ?              | Conforme/Non conf. |
| Intensité lumineuse de la LED rouge | ?              | Conforme/Non conf. |
| Intensité lumineuse de la LED verte | ?              | Conforme/Non conf. |

Statut de l'essai : Mentionnez ici la conclusion de l'essai, c'est-à-dire « conforme » ou « non conforme ».



### Problèmes rencontrés :

Mentionnez ici les problèmes que vous avez rencontrés. Précisez les solutions que vous avez adoptées pour résoudre les problèmes, ou éventuellement les problèmes qui persistent encore lors de la rédaction de ce document. Ce paragraphe n'est pas à négliger, le client y apporte toujours beaucoup d'importance. Il permet de tracer les éventuelles modifications apportées au produit pendant son développement. On peut également informer le client des limitations du produit qui lui est livré. Il sera ainsi conscient des problèmes encore non résolus et ne perdra pas un temps précieux à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ceci est une démarche de transparence entre un fournisseur et un client qui contribuera à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client.

### 2.3. <Titre de l'essai>

Chaque bloc fonctionnel ainsi que l'ensemble du montage doit faire l'objet d'une fiche d'essai, présentée comme suit.

Référence du paragraphe : ESS<numéro>

Rédacteur : DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MASIERO Baptiste

**Exigences client vérifiées par l'essai :** Renseignez ici les exigences client auxquelles le paragraphe d'essai ci-dessous fait référence. Cela montrera de manière explicite au client que le produit répond bien à ses exigences. Il s'agit bien d'une preuve liée à la qualité du développement du produit et ceci dans l'objectif de satisfaire le client.

**But de l'essai :** Décrivez brièvement le but de l'essai vis-à-vis du cahier des charges.

**Moyens utilisés :** Renseignez ici les moyens utilisés pour réaliser l'essai.

Appareil 1

Appareil 2

etc.

**Procédure d'essai:**

Décrivez ici la procédure d'essai. Cette description détaille le déroulé chronologique de l'essai, il doit permettre de reproduire exactement l'essai que vous avez effectué. Insérez un schéma de mesure complet. Précisez le branchement de chaque appareil ainsi que son réglage.

**Résultats attendus :**

A partir des exigences client issues du Cahier Des Charges, renseignez les valeurs des résultats attendus ci-dessous.

| Grandeur             | Valeur attendue | Tolérance |
|----------------------|-----------------|-----------|
| Tension du signal S7 | 3,5 V           | +/- 10 %  |

**Résultats obtenus :**

Placez ici les résultats de mesure, graphes, tableaux de mesures, etc.

Commentez ces résultats en les comparant aux résultats de conception, de simulation et du cahier des charges.

A partir des mesures effectuées, indiquez ci-dessous les valeurs des résultats obtenus.

| Grandeur             | Valeur obtenue | Conf/Non conf.     |
|----------------------|----------------|--------------------|
| Tension du signal S7 | 3,4 V          | Conforme/Non conf. |

**Statut de l'essai :** Mentionnez ici la conclusion de l'essai, c'est-à-dire « conforme » ou « non conforme ».

**Problèmes rencontrés :**

Mentionnez ici les problèmes que vous avez rencontrés. Précisez les solutions que vous avez adoptées pour résoudre les problèmes, ou éventuellement les problèmes qui persistent encore lors de la rédaction de ce document. Ce paragraphe n'est pas à négliger, le client y apporte toujours beaucoup d'importance. Il permet de tracer les éventuelles modifications apportées au produit pendant son développement. On peut également informer le client des limitations du produit qui lui est livré. Il sera ainsi conscient des problèmes encore non résolus et ne perdra pas un temps précieux à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. Ceci est une démarche de transparence entre un fournisseur et un client qui contribuera à la qualité finale du produit et à la satisfaction du client.

## 2.4. Conclusion de la vérification du produit

**Rédacteur :** DARTIGUELONGUE Simon

**Rellecteur :** MASIERO Baptiste

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

### 3. Matrice de conformité du produit développé

**Rédacteur :** DARTIGUELONGUE Simon

**Relecteur :** MASIERO Baptiste

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence        | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut   |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|
| EXIG_CLIGNOTE   | Vérification par essai    | ESS_CLIGNOTE                        | Conforme |
| EXIG_INTENSITES | Vérification par essai    | ESS_INTENSITES                      | Conforme |
|                 |                           |                                     |          |
|                 |                           |                                     |          |
|                 |                           |                                     |          |
|                 |                           |                                     |          |
|                 |                           |                                     |          |
|                 |                           |                                     |          |